Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Отчет по выполнению практической работы № 9-10
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Изучение методики управления проектами. Получение навыков по применению данной методики для планирования проекта.

2 Введение

Объект планирования — проект создания базовой редакции системы «СППР оценки кредитоспособности» для небольшой микрофинансовой организации или кредитного кооператива (практические работы № 3–8). Модель управления проектом включает определение этапов и их зависимостей, построение сетевой и временной диаграмм, распределение участников группы по этапам и управление рисками проекта.

Срок реализации проекта — с 01.09.2026 по 31.12.2026. В проекте задействованы три человека (группа разработчиков): руководитель проекта – разработчик (РП), системный аналитик – разработчик (СА) и тестер – разработчик (ТР). Длительности этапов указаны в календарных днях.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 9.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Определение этапов проекта

Проект разбит на этапы, каждый из которых завершается контрольной точкой (результатом). При определении этапов указаны их длительность и зависимости — этапы, которые должны быть завершены до начала данного этапа (таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Этапы проекта

Этап	Наименование (результат)	Длительность, дн.	Зависимости
T1	Обследование объекта и формирование требований (результат: отчёт об обследовании)	14	—
T2	Разработка и утверждение технического задания (результат: утверждённое ТЗ)	10	T1
T3	Анализ правил выдачи и истории займов (результат: выборка займов, правила)	16	T2
T4	Проектирование базы данных (результат: схема БД)	8	T2
T5	Проектирование экранных форм (результат: макеты страниц)	10	T2
T6	Разработка скоринговой карты и стоп-факторов (результат: утверждённая методика)	24	T3
T7	Разработка обработчиков страниц и работы с БД (результат: серверная часть)	24	T4
T8	Разработка шаблонов страниц и стилей (результат: интерфейс)	20	T4, T5
T9	Модуль оценки заявки (logic.py) (результат: оценка заявки)	10	T6, T7
T10	Дистрибутив для установки без интернета (результат: run.bat, архив с пакетами)	8	T9
T11	Тестирование и проверка установки (результат: протоколы испытаний)	14	T8, T10
T12	Документация, установка у заказчика и приёмка (результат: акт приёмки)	12	T11

4.2 Сетевая диаграмма

На основе данных таблицы 9.2 построена сетевая диаграмма проекта (рисунок 9.1). В каждом узле указаны код этапа, длительность, даты начала и окончания и резерв времени R (в днях). Утолщёнными линиями выделены этапы и связи критического пути.

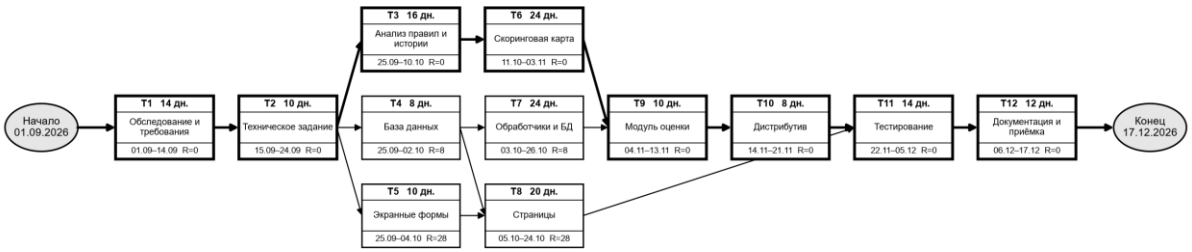


Рисунок 9.1 – Сетевая диаграмма проекта

Критический путь проекта: T1 → T2 → T3 → T6 → T9 → T10 → T11 → T12. Его длительность составляет 108 дней; плановая дата завершения работ — 17.12.2026, что укладывается в установленный срок (до 31.12.2026). Задержка любого этапа критического пути приводит к задержке завершения проекта, поэтому именно эти этапы находятся под приоритетным контролем руководителя проекта.

Расчётные параметры сетевого графика приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Параметры сетевого графика

Этап	Раннее начало	Раннее окончание	Позднее начало	Позднее окончание	Резерв, дн.
T1	01.09.2026	14.09.2026	01.09.2026	14.09.2026	0
T2	15.09.2026	24.09.2026	15.09.2026	24.09.2026	0
T3	25.09.2026	10.10.2026	25.09.2026	10.10.2026	0
T4	25.09.2026	02.10.2026	03.10.2026	10.10.2026	8
T5	25.09.2026	04.10.2026	23.10.2026	01.11.2026	28
T6	11.10.2026	03.11.2026	11.10.2026	03.11.2026	0
T7	03.10.2026	26.10.2026	11.10.2026	03.11.2026	8
T8	05.10.2026	24.10.2026	02.11.2026	21.11.2026	28
T9	04.11.2026	13.11.2026	04.11.2026	13.11.2026	0
T10	14.11.2026	21.11.2026	14.11.2026	21.11.2026	0
T11	22.11.2026	05.12.2026	22.11.2026	05.12.2026	0
T12	06.12.2026	17.12.2026	06.12.2026	17.12.2026	0

4.3 Временная диаграмма

Временная диаграмма (диаграмма Ганта) проекта представлена на рисунке 9.2. Тёмным цветом выделены этапы критического пути, белым — этапы, имеющие резерв времени; заштрихованная область показывает величину допустимой задержки этапа.

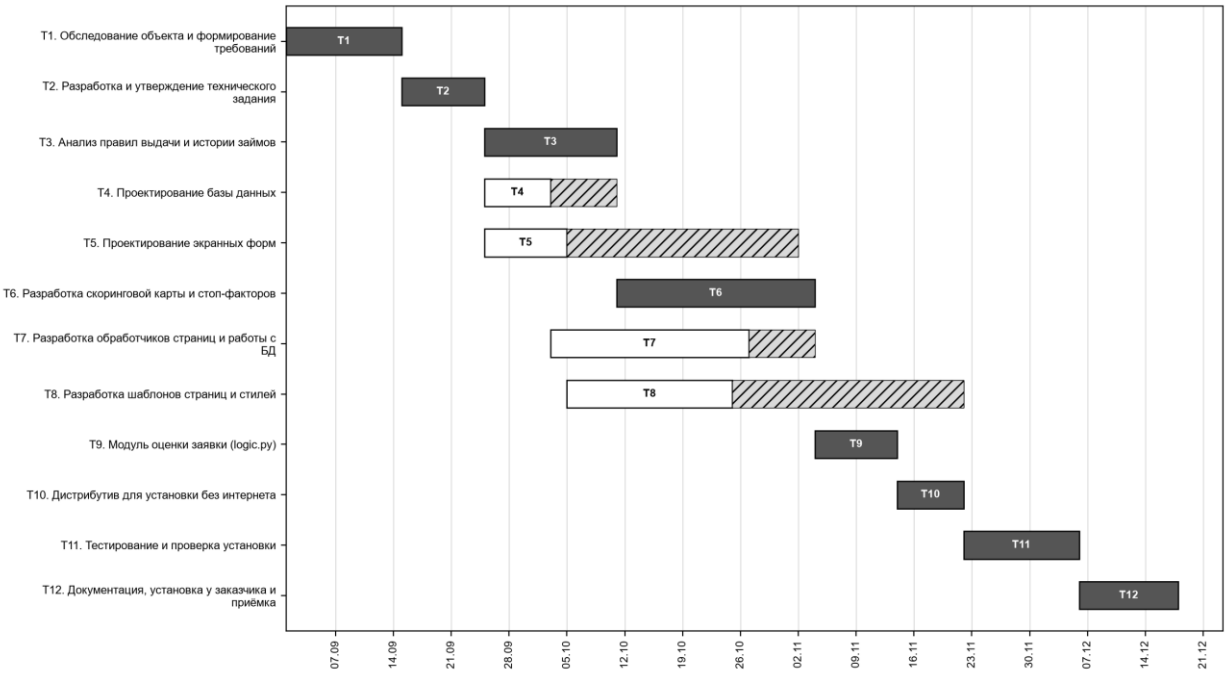


Рисунок 9.2 – Временная диаграмма проекта

4.4 Распределение участников группы по этапам

Распределение исполнителей по этапам приведено в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Распределение исполнителей по этапам

Этап	Наименование	Исполнители
Т1	Обследование объекта и формирование требований	РП, СА
Т2	Разработка и утверждение технического задания	РП, СА
Т3	Анализ правил выдачи и истории займов	СА
Т4	Проектирование базы данных	РП
Т5	Проектирование экранных форм	ТР
Т6	Разработка скоринговой карты и стоп-факторов	СА
Т7	Разработка обработчиков страниц и работы с БД	РП
Т8	Разработка шаблонов страниц и стилей	ТР
Т9	Модуль оценки заявки (logic.py)	СА, РП
Т10	Дистрибутив для установки без интернета	РП
Т11	Тестирование и проверка установки	ТР, СА
Т12	Документация, установка у заказчика и приёмка	РП, СА, ТР

На основании таблицы 9.4 построена временная диаграмма занятости участников группы (рисунок 9.3). Участники заняты в проекте не всё время его реализации: в периоды, свободные от работ по проекту, они выполняют задачи сопровождения, проходят обучение или прорабатывают документацию для последующих этапов.

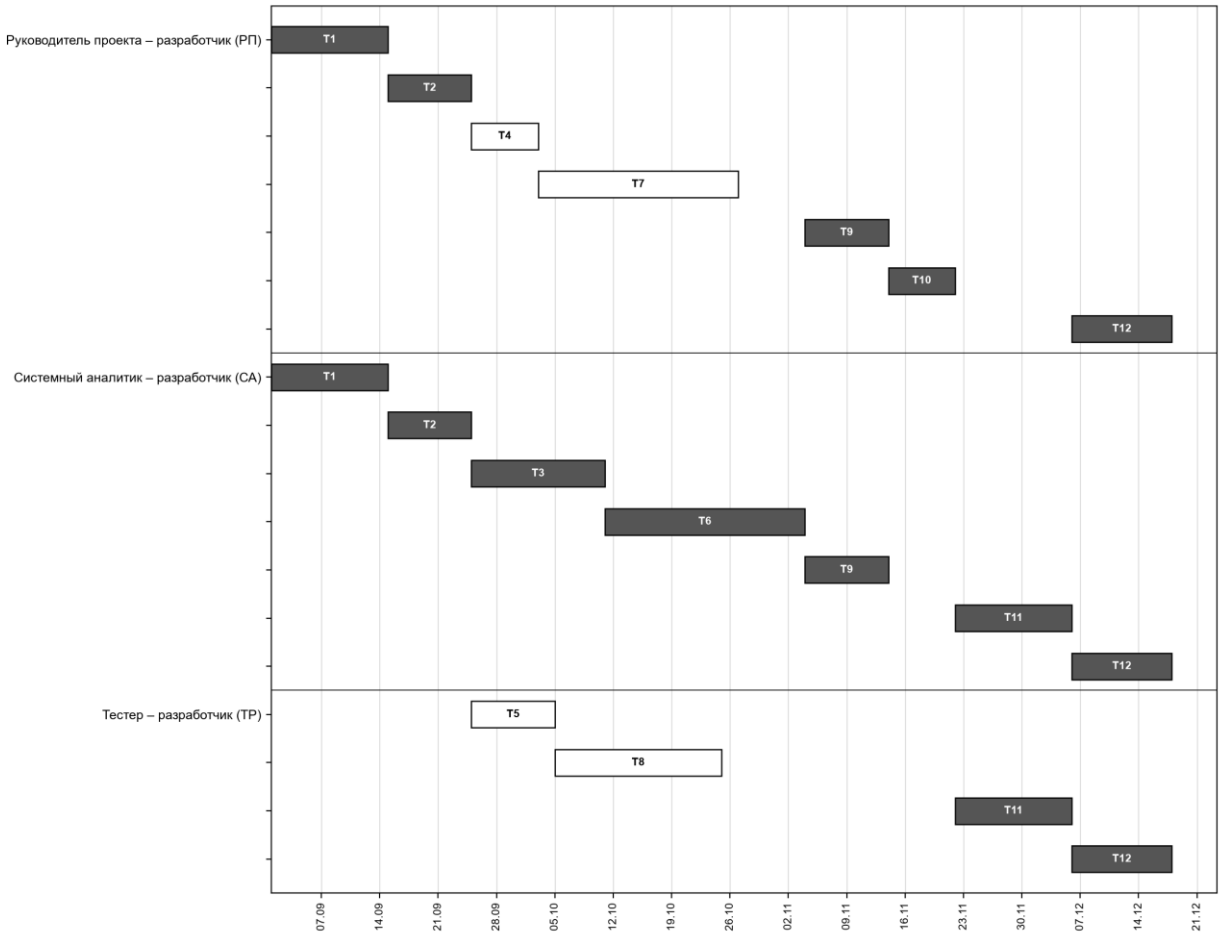


Рисунок 9.3 – Временная диаграмма распределения участников по этапам

4.5 Список возможных рисков

Возможные риски проекта с указанием названия, типа (риск для проекта, риск для продукта, бизнес-риск) и описания приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Возможные риски проекта

Риск	Тип риска	Описание риска
Мало исторических данных для проверки методики	Риск для продукта	У Организации небольшая история займов, баллы карты сложно проверить
Ошибки ручного ввода сведений из кредитного отчёта	Риск для продукта	Специалист неверно переносит данные отчёта, оценка искажается
Изменение требований	Риск для проекта и продукта	Заказчик меняет правила выдачи после утверждения ТЗ
Несовместимость с компьютером заказчика	Риск для проекта	Старая версия Windows или Python, нет прав на установку
Болезнь или уход участника группы	Риск для проекта	Один из трёх участников выбывает

Продолжение таблицы 9.5

Риск	Тип риска	Описание риска
Недооценка сроков разработки	Риск для проекта	Трудоёмкость оценена неверно
Потеря файла базы данных	Бизнес-риск	Сбой диска или удаление файла без резервной копии
Нарушение требований к защите ПДн	Бизнес-риск	Доступ посторонних к компьютеру с данными клиентов
Сопротивление пользователей	Бизнес-риск	Специалисты продолжают считать в электронной таблице
Рост Организации	Бизнес-риск	Базовой редакции станет недостаточно (несколько сотрудников, обмен с БКИ)

4.6 Анализ рисков

Для каждого риска оценены вероятность его проявления (очень низкая — менее 10 %, низкая — 10–25 %, средняя — 25–50 %, высокая — 50–75 %, очень высокая — более 75 %) и степень ущерба (катастрофический, серьёзный, терпимый, незначительный). Результаты анализа упорядочены по степени ущерба (таблица 9.6).

Таблица 9.6 – Результаты анализа рисков

Риск	Вероятность	Ущерб
Нарушение требований к защите ПДн	Низкая	Катастрофический
Потеря файла базы данных	Средняя	Серьёзный
Мало исторических данных для проверки методики	Высокая	Серьёзный
Несовместимость с компьютером заказчика	Средняя	Серьёзный
Недооценка сроков разработки	Средняя	Серьёзный
Болезнь или уход участника группы	Средняя	Серьёзный
Изменение требований	Средняя	Серьёзный
Ошибки ручного ввода сведений из кредитного отчёта	Высокая	Терпимый
Сопротивление пользователей	Низкая	Терпимый
Рост Организации	Низкая	Терпимый

Для мониторинга отобраны риски с катастрофическими и серьёзными последствиями, а также риски с высокой вероятностью: нарушение защиты ПДн, потеря файла базы данных, недостаток данных для проверки методики, несовместимость с компьютером заказчика, недооценка сроков, выбытие участника, изменение требований и ошибки ручного ввода.

4.7 Планирование рисков

Для значимых рисков определены стратегии управления трёх видов: стратегии предотвращения (снижают вероятность проявления риска), минимизирующие стратегии (уменьшают ущерб) и планы действий на случай «аварийной» ситуации. Стратегии приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Стратегии управления рисками

Риск	Вид стратегии	Стратегия
Нарушение требований к защите ПДн	Предотвращение	Вход по паролю, подключения только с 127.0.0.1, хэширование паролей, случайный ключ сессии; рекомендации по паролю учётной записи Windows
Потеря файла базы данных	Минимизация	Регламент ежедневного копирования creditdss.db на внешний носитель, описанный в руководстве
Мало исторических данных для проверки методики	Минимизация	Экспертная настройка баллов, консервативные пороги; уточнение после накопления истории
Несовместимость с компьютером заказчика	Предотвращение	Проверка на «чистых» Windows 10 и 11; пакеты для Python 3.11–3.14 в дистрибутиве
Недооценка сроков разработки	Минимизация	Резерв времени до 31.12; второстепенные функции переносятся на следующую версию
Болезнь или уход участника группы	Минимизация	Взаимозаменяемость участников, код-ревью, документирование
Изменение требований	Предотвращение	Утверждение ТЗ, демонстрации по этапам
Ошибки ручного ввода сведений из кредитного отчёта	Минимизация	Проверка диапазонов, подсказки к полям, отображение введённых сведений в карточке

4.8 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков выполняется руководителем проекта еженедельно на совещании группы и по завершении каждого этапа (контрольной точки). Для каждого значимого риска отслеживаются признаки его проявления, приведённые в таблице 9.8; при изменении оценки вероятности или ущерба таблицы 9.6 и 9.7 пересматриваются.

Таблица 9.8 – Признаки проявления рисков

Риск	Признаки
Нарушение требований к защите ПДн	Компьютер без пароля, посторонние в помещении

Продолжение таблицы 9.8

Риск	Признаки
Потеря файла базы данных	Нет свежей копии файла на внешнем носителе
Мало исторических данных для проверки методики	Менее 200 выданных займов с известным исходом
Несовместимость с компьютером заказчика	Ошибка при первом запуске run.bat на тестовом компьютере
Недооценка сроков разработки	Отставание по этапам критического пути более 3 дней
Болезнь или уход участника группы	Длительное отсутствие участника
Изменение требований	Новые требования на демонстрациях
Ошибки ручного ввода сведений из кредитного отчёта	Расхождения при выборочной сверке заявок с отчётами БКИ

5 Заключение

В ходе работы изучена методика управления проектами и построена модель управления проектом создания базовой редакции системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Определены 12 этапов проекта с длительностями и зависимостями, построены сетевая диаграмма с выделением критического пути и временная диаграмма проекта, выполнено распределение трёх участников группы по этапам и построена диаграмма их занятости.

Работы укладываются в период с 01.09.2026 по 31.12.2026 с резервом времени. Составлен список из 10 возможных рисков с указанием типа, проведён их анализ по вероятности и ущербу, для значимых рисков разработаны стратегии и определены признаки их проявления.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

8. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

10. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

13. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). — 6-е изд. — Project Management Institute, 2017. — 726 с.

14. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. — М.: Стандартинформ, 2012.

15. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. — М.: Стандартинформ, 2020.